

5 环 R 及其结构

5.1 环 R 及其基本性质

5.1.1 R -构造

设 A 是特征为 p 的交换环，绝对 Frobenius 映射定义为环自同态：

$$\varphi : A \rightarrow A, \quad a \mapsto a^p$$

若 φ 是同构（相应地，单同构），则称 A 是**完美环**（相应地，**reduced**）。

定义 5.1 设 A 是特征为 p 的交换环，定义其逆极限：

$$R(A) := \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad (5.1)$$

其中对任意 $n \in \mathbb{N}$ ， $A_n = A$ ，过渡映射为 φ 。此时， $R(A)$ 中的元素 x 可写为满足 $x_n \in A$ 且 $x_{n+1}^p = x_n$ 的序列 $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ & \searrow & \\ & & C \end{array}$$

命题 5.2 环 $R(A)$ 是特征为 p 的完美环。

证明：

1. 由于过渡映射 φ 是环同态，其逆极限 $R(A)$ 必为特征为 p 的环。
2. 对于任意 $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in R(A)$ ，设 $y = (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ ，易知 $y \in R(A)$ 且 $x = y^p$ ，故 Frobenius 映射是满射。
3. 若 $x^p = 0$ ，则对任意 $n \geq 0$ 有 $x_{n+1}^p = x_n = 0$ ，故 $x = 0$ 。因此 $R(A)$ 是完美环。

对于任意 $n \in \mathbb{N}$ ，定义投影映射：

$$\theta_n : R(A) \longrightarrow A, \quad (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto x_n \quad (5.2)$$

其具有以下性质：

1. 若 A 是完美的, 则每个 θ_n 都是同构; 若 A 是reduced的, 则 θ_0 (从而所有 θ_n) 是单射, 其像为:

$$\theta_0(R(A)) = \bigcap_{n \geq 0} \varphi^n(A) \quad (5.3)$$

2. 若 A 是拓扑环, 则 $R(A)$ 装备有逆极限拓扑 (即令所有 θ_n 连续的最弱拓扑)。特别地, 可以用离散拓扑装备 A 进而研究 $R(A)$ 上的诱导拓扑。

现在设环 A 关于 p 进拓扑 (p -adic topology) 是分离且完备的, 即规范映射 $A \rightarrow \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} A/p^n A$ 是同构。考虑环 $R(A/pA)$ 。

命题 5.3 存在环 $R(A/pA)$ 与以下集合之间的双射:

$$R(A) := \varprojlim_{x \mapsto x^p} A = \left\{ (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \mid x^{(n)} \in A, (x^{(n+1)})^p = x^{(n)} \right\} \quad (5.4)$$

这里其实只是在1.2中已经见过的Teichmuller lifting, 之所以是双射是因为这个定义就要求是 p^n 次根的提升的 p^n 次幂取极限...

证明:

- 取 $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in R(A/pA)$, 其中 $x_n \in A/pA$ 且 $x_{n+1}^p = x_n$ 。对任意 n , 任选 x_n 在 A 中的提升 $\hat{x}_n \in A$, 则有 $\hat{x}_{n+1}^p \equiv \hat{x}_n \pmod{pA}$ 。
- 注意到对于 $m \geq 1$, 若 $\alpha \equiv \beta \pmod{p^m A}$, 则:

$$\alpha^p \equiv \beta^p \pmod{p^{m+1} A}$$

递推可得, 对于任意 $n, m \in \mathbb{N}$, 有:

$$\hat{x}_{n+m+1}^{p^{m+1}} \equiv \hat{x}_{n+m}^{p^m} \pmod{p^{m+1} A}$$

因此对于每一个 n , 极限 $x^{(n)} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \hat{x}_{n+m}^{p^m}$ 在 A 中存在, 且此极限与提升的选择无关。

- 由极限形式可知 $x^{(n)}$ 是 x_n 在 A 中的一个提升, 满足 $(x^{(n+1)})^p = x^{(n)}$ 。此时 $x \mapsto (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ 定义了一个映射 $R(A/pA) \rightarrow R(A)$ 。
- 另一方面, 模 p 归约映射自然诱导了相反方向的映射 $R(A) \rightarrow R(A/pA)$, 即 $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (x^{(n)} \bmod pA)_{n \in \mathbb{N}}$ 。易验证这两个映射互为逆映射。

□

在上述双射下, 若 A 是分离且完备的 p 进环, 可将 $R(A)$ 与 $R(A/pA)$ 等同。任意元素 $x \in R(A)$ 均可以写为两种形式:

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}, \quad x_n \in A/pA, x^{(n)} \in A \quad (5.5)$$

若 $x = (x^{(n)}), y = (y^{(n)}) \in R(A)$, 则其环运算定义为:
乘法:

$$(xy)^{(n)} = \left(x^{(n)}y^{(n)}\right) \quad (5.6)$$

加法:

$$(x + y)^{(n)} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left(x^{(n+m)} + y^{(n+m)}\right)^{p^m} \quad (5.7)$$

5.1.2 环 R 的基本性质

在实际应用中, 最重要的情况是 $A = \mathcal{O}_{\widehat{L}}$, 其中 L 是包含 K_0 的 $\overline{K}$ 的子域, $\widehat{L}$ 为其关于 p 进赋值的完备化。通过恒等式 $\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_{\widehat{L}}/p\mathcal{O}_{\widehat{L}}$, 有:

$$R(\mathcal{O}_{\widehat{L}}) = R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L) = \left\{ x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \mid x^{(n)} \in \mathcal{O}_{\widehat{L}}, (x^{(n+1)})^p = x^{(n)} \right\}$$

注: 这里 $K_0 = \text{Frac } W(k)$, $C = \widehat{K^s} = \mathbb{C}_p$, 见ch4...

定义 5.4 定义环 $R := R(\mathcal{O}_C) = R(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p\mathcal{O}_{\overline{K}})$ 。

定理 5.5 环 R 是特征为 p 的完备且完美的赋值环, 其赋值 $v = v_R$ 定义为:

$$v_R(x) = v(x) := v(x^{(0)})$$

其中 $v = v_p$ 是 C 上规范化满足 $v(p) = 1$ 的赋值。其剩余域为 $\overline{k}$, 分式域 $\text{Fr } R = R(C)$ 是特征为 p 的完备非阿基米德完美域。此外, R 装备有天然且连续的 G_{K_0} 作用, 定义为:

$$g(x) := (gx^{(n)})_n$$

证明:

1. 由于映射 $R \rightarrow \mathcal{O}_C, x \mapsto x^{(0)}$ 是满射, 故赋值的值群为 $v(R) = \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$ 。
2. 显然有 $v(x) = +\infty \iff x^{(0)} = 0 \iff x = 0$ 。
3. 乘法性质 $v(xy) = v(x) + v(y)$ 显然。
4. 验证三角不等式 $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$: 设 $x, y \neq 0$, 则 $x^{(0)}, y^{(0)} \neq 0$ 。因为 $v(x) = v(x^{(0)}) = p^n v(x^{(n)})$, 必存在 n 使得 $v(x^{(n)}) \leq 1$ 且 $v(y^{(n)}) \leq 1$ 。根据定义, 有 $(x + y)^{(n)} \equiv x^{(n)} + y^{(n)} \pmod{p}$, 因此:

$$\begin{aligned} v\left((x+y)^{(n)}\right) &\geq \min\left\{v(x^{(n)}), v(y^{(n)}), 1\right\} \\ &\geq \min\left\{v(x^{(n)}), v(y^{(n)})\right\} \end{aligned}$$

两边同乘 p^n , 即得 $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ 。

5. 由于:

$$\{x \in R \mid v(x) \geq p^n\} = \text{Ker}(\theta_n : R \rightarrow \mathcal{O}_C/p\mathcal{O}_C)$$

这说明由赋值定义的拓扑恰好是逆极限拓扑, 因此 R 是完备的。

6. 分式域的形式为:

$$\text{Fr } R = R(C) = \left\{ x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \mid x^{(n)} \in C, (x^{(n+1)})^p = x^{(n)} \right\}$$

赋值通过相同的公式 $v(x) = v(x^{(0)})$ 延拓到 $\text{Fr } R$ 。它的整数环为:

$$R = \{x \in \text{Fr } R \mid v(x) \geq 0\}$$

其最大理想为: **ParseError: KaTeX parse error: Expected 'right', got '&' at position 65: ...middle\|; v(x) > 0 \right\}**

7. 对于剩余域 $R/\mathfrak{m}_R$, 容易验证映射 $R \xrightarrow{\theta_0} \mathcal{O}_{\bar{K}}/p\mathcal{O}_{\bar{K}} \rightarrow \bar{k}$ 是满射且其核为 $\mathfrak{m}_R$, 故其剩余域为 $\bar{k}$ 。

□

因为 $\bar{k}$ 是完美的且 R 是完备的, 所以存在唯一的乘性同态截面 $s : \bar{k} \rightarrow R$ 。

命题 5.6 截面 s 由下式给出:

$$a \in \bar{k} \longmapsto \left([a^{p^{-n}}] \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

其中 $[a^{p^{-n}}] = (a^{p^{-n}}, 0, 0, \dots) \in \mathcal{O}_{\bar{K}_0^{ur}}$ 是 $a^{p^{-n}}$ 的 Teichmüller 代表元。

证明: 令 $\tilde{a} = ([a^{p^{-n}}])_{n \in \mathbb{N}}$, $\tilde{a}$ 在模 p 下正是 a , 因此为验证命题, 只需说明 s 良定义, 从而显然为环同态. 具体来说, 易证 $([a^{p^{-(n+1)}}])^p = [a^{p^{-n}}]$, 故 $\tilde{a}$ 是 R 中元素. 证毕。□

命题 5.7 $\text{Fr } R$ 是代数闭域。

证明: 由于 $\text{Fr } R$ 是完美的, 只需证明它是可分闭的. 设 $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_0 \in R[X]$ 是首一可分多项式, 需证明其在 R 中有根。

1. 根据可分性, 存在 $U_0, V_0 \in \text{Fr } R[X]$ 使得 $U_0 P + V_0 P' = 1$ 。

2. 选取 $\pi \in R$ 使得 $v(\pi) = 1$ (例如取 $\pi = (p^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ 满足 $p^{(0)} = p$), 则存在 $m \geq 0$ 使得:

$$U = \pi^m U_0 \in R[X], \quad V = \pi^m V_0 \in R[X]$$

满足 $UP + VP' = \pi^m$ 。

3. 接下来通过牛顿迭代构造出一个根: 假设存在 x_{n_0} 满足 $v(P(x_{n_0})) \geq n_0$, 那么归纳定义 $x_{n+1} = x_n - \frac{P(x_n)}{P'(x_n)}$. 泰勒展开得到

$$P(x_n + y) = P(x_n) + yP'(x_n) + y^2(\cdots)$$

并且易知 $\cdots$ 的赋值非负. 如果 $v(P(x_n)) \geq n$, 那么在 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 18: ...P(x_n)/P'(x_n))\frac{n}{2}` 时就有 $v(x_{n+1}) \geq n + 1$.

4. 现在还需证明 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 18: ...P(x_n)/P'(x_n))\frac{n}{2}` 和合适的 n_0 的存在性. 具体来说, 如果 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 21: ..._n))\geqslant n\geqslant m`, 则 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 16: v(U(x_n)P(x_n))\geqslant m`, 由于 $UP + VP' = \pi^m$ 有 $v(V(x_n)P'(x_n)) = m$, 从而 $v(P'(x_n)) \leq m$, 从而 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 31: ...))\geqslant n-m\geqslant \frac{n}{2}` 对一切 `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 2: n\geqslant 2m` 成立. 为证明可以取 $n_0 \geq 2m + 1$, 则考虑以下断言:

5. **断言:** 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x \in R$ 使得 $v(P(x)) \geq p^n$.
- **证明:** 考虑映射 $\theta_n : R \rightarrow \mathcal{O}_{\bar{K}}/p$. 设 $Q(X) = X^d + \cdots + \alpha_1 X + \alpha_0 \in \mathcal{O}_{\bar{K}}[X]$, 其中 α_i 为 $\theta_n(a_i)$ 的提升. 由于 $\bar{K}$ 是代数闭域, 设 $u \in \mathcal{O}_{\bar{K}}$ 为 $Q(X)$ 的根, $\bar{u}$ 为其在 $\mathcal{O}_{\bar{K}}/p\mathcal{O}_{\bar{K}}$ 中的像. 则任何满足 $\theta_n(x) = \bar{u}$ 的元素 $x \in R$ 都满足 $\theta_n(P(x)) = 0$, 即 $v(P(x)) \geq p^n$. $\square$

5.1.3 $\text{Fr } R^\times$ 及其子群

回顾乘法群 $C^\times$ 具有以下子群:

1. $U_C = \mathcal{O}_C^\times = \mathcal{O}_C - \mathfrak{m}_C = \{x \in C \mid v(x) = 0\}$ 为 $\mathcal{O}_C$ 的单位群.
2. `ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 57: ... C \mid v(x-1) \geq 0 \}`
`\subse...`
3. $U_C^1 = 1 + p\mathcal{O}_C = \{x \in C \mid v(x - 1) \geq 1\} \subseteq U_C^+$.

它们满足以下性质:

- (a) 如下序列正合:
`Error: Expected node of symbol group type, but got undefined`
- (b) 正合列 `Error: Expected node of symbol group type, but got undefined` 与 Teichmüller 映射 $\bar{k}^\times \rightarrow U_C$ 诱导了同构 $U_C = \bar{k}^\times \times U_C^+$.
- (c) 对任意 $a \in U_C^+$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $a^{p^n} \in U_C^1$.

- (d) U_C^1 在 p 进拓扑下是分离且完备的。

类似地，我们定义 $\text{Fr } R^\times$ 的相应子群：

- (i) $U_R = R^\times = R - \mathfrak{m}_R = \{x \in R \mid v(x) = 0\}$ 为 R 的单位群。
- (ii) $U_R^1 := \{x \in R \mid v(x-1) \geq 1\} \subseteq U_R^+$ 。

命题 5.8 映射：

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], C^\times) \longrightarrow \text{Fr } R^\times, \quad f \longmapsto (f(p^{-n}))_{n \in \mathbb{N}}$$

是 $\mathbb{Z}[G_{K_0}]$ -模的正则同构。通过该同构识别这两个群，有：

- (1) $U_R = \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \mathcal{O}_C^\times) = \bar{k}^\times \times U_R^+$ 。
- (2) 下式是一个同构（其中 U_R^1 是无挠 $\mathbb{Z}_p$ -模）：

$$U_R^1 \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} U_R^1 / (U_R^1)^{p^n}$$

$$\text{且 } U_R^+ = \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], U_C^+) = \mathbb{Q}_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} U_R^1.$$

证明：

1. 若 $f : \mathbb{Z}[1/p] \rightarrow C^\times$ 是同态，令 $x^{(n)} = f(p^{-n})$ ，则有 $(x^{(n+1)})^p = x^{(n)}$ 。故 $x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \in (\text{Fr } R)^\times$ 。反之，若 $x \in (\text{Fr } R)^\times$ ，令 $f(p^{-n}) = x^{(n)}$ 可定义一个同态 $f : \mathbb{Z}[1/p] \rightarrow C^\times$ 。此对应显然与 G_{K_0} 的作用相容。
2. 对于 $x \in R$ ，有 $x \in U_R \iff x^{(0)} \in U_C$ 。因此我们得到：

$$\begin{aligned} U_R \text{ amp; } &= \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \mathcal{O}_C^\times) \\ \text{ amp; } &= \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times \times U_C^+) \\ \text{ amp; } &= \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times) \times \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], U_C^+) \end{aligned}$$

由于在完美域 $\bar{k}$ 中每个元素都有唯一的 p 次方根，故有 $\text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times) = \bar{k}^\times$ 。

3. 类似地，有 $U_R^+ = \{x \in R \mid x^{(n)} \in U_C^+\} = \text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], U_C^+)$ ，从而得到因子分解 $U_R = \bar{k}^\times \times U_R^+$ 。
4. 因为 $(U_R^1)^{p^n} = \{x \in U_R^1 \mid v(x-1) \geq p^n\}$ ，所以映射 $U_R^1 \rightarrow \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} U_R^1 / (U_R^1)^{p^n}$ 是拓扑群的同构。对于 $x \in U_R^+$ ，有

$v(x-1) > 0$, 所以当 n 足够大时 $v(x^{p^n} - 1) = p^n v(x - 1) \geq 1$, 即 $x^{p^n} \in U_R^1$ 。反之, U_R^1 中的元素在 U_R^+ 中有唯一的 p^n 次方根。故有同构:

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} U_R^1 &\longrightarrow U_R^+ \\ p^{-n} \otimes u &\longmapsto u^{p^{-n}} \end{aligned}$$

5.2 Galois群在 R 上的作用

设 $W = W(k)$, $K_0 = \text{Frac } W$, 则群 $G_{K_0} = \text{Gal}(\overline{K}/K_0)$ 在 R 和 $\text{Fr } R$ 上连续作用:

$$g(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} = \left(gx^{(n)} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

5.2.1 G_{K_0} 的闭子群的不变元素

命题 5.9 设 L 是 $\overline{K}$ 中包含 K_0 的扩张, 且 $H = \text{Gal}(\overline{K}/L)$ 。则有:

$$R^H = R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L), \quad (\text{Fr } R)^H = \text{Frac}(R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L))$$

且 R^H 的剩余域为 $k_L = \bar{k}^H$, 即 L 的剩余域。

以下为PDF（第119页至第125页）内容的详细概述。为确保不遗漏任何定义、定理、引理、命题、公式以及证明与推导的关键步骤，下文将按章节顺序进行系统性整理。

5.2 Galois 群在 R 上的作用（续）

5.2.1 乘法群与单位群的结构分析（第119页）

在前文中, 通过同构关系, 得到了单位群的如下分解:

$$U_R = \bar{k}^\times \times U_R^+$$

其推导基于以下公式关系:

$$\begin{aligned}
 U_R \text{amp;} &= \text{Hom} \left(\mathbb{Z}[1/p], \mathcal{O}_C^\times \right) \\
 \text{amp;} &= \text{Hom} \left(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times \times U_C^+ \right) \\
 \text{amp;} &= \text{Hom} \left(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times \right) \times \text{Hom} \left(\mathbb{Z}[1/p], U_C^+ \right)
 \end{aligned}$$

由于在完美域 $\bar{k}$ 中，任一元素均有唯一的 p 次方根，故有 $\text{Hom}(\mathbb{Z}[1/p], \bar{k}^\times) = \bar{k}^\times$ 。同时，

$$U_R^+ = \left\{ x \in R \mid x^{(n)} \in U_C^+ \right\} = \text{Hom} \left(\mathbb{Z}[1/p], U_C^+ \right)$$

由于 $(U_R^1)^{p^n} = \{x \in U_R^1 \mid v(x-1) \geq p^n\}$ ，可得拓扑群的同构关系：

$$U_R^1 \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} U_R^1 / (U_R^1)^{p^n}$$

由此可将 U_R^1 视为无挠 $\mathbb{Z}_p$ -模。

对于 $x \in U_R^+$ ，有 **ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 8: v(x-1) > 0**，从而对足够大的 n ，有：

$$v \left(x^{p^n} - 1 \right) = p^n v(x-1) \geq 1$$

因此 $x^{p^n} \in U_R^1$ 。反之，任一 $x \in U_R^1$ 在 U_R^+ 中有唯一的 p^n 次方根。由此建立同构关系：

$$\begin{aligned}
 \mathbb{Q}_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} U_R^1 \text{amp;} &\longrightarrow U_R^+ \\
 p^{-n} \otimes u \text{amp;} &\longmapsto u^{p^{-n}}
 \end{aligned}$$

Galois 作用的定义

设 $W = W(k)$ 且 $K_0 = \text{Frac } W$ 。群 $G_{K_0} = \text{Gal}(\bar{K}/K_0)$ 连续地作用在 R 和 $\text{Fr } R$ 上，作用方式为：

$$g \left(x^{(n)} \right)_{n \in \mathbb{N}} = \left(g x^{(n)} \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

5.2.1 由 G_{K_0} 闭子群保持不变的元素 (第119-120页)

命题 5.9 设 L 是包含于 $\overline{K}$ 中的 K_0 的扩张, 令 $H = \text{Gal}(\overline{K}/L)$ 。则有:

$$R^H = R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L), \quad (\text{Fr } R)^H = \text{Frac}(R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L))$$

且 R^H 的剩余域为 $k_L = \bar{k}^H$, 即 L 的剩余域。

• **证明关键步骤:**

设 $x \in R^H$ (或 $\text{Fr } R^H$)。将其写为 $x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, 其中 $x^{(n)} \in \mathcal{O}_C$ (或 C)。

对于 $h \in H$, 有 $h(x) = (h(x^{(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$ 。因此:

$$x \in R^H \text{ (或 } \text{Fr } R^H) \iff \forall n \in \mathbb{N}, x^{(n)} \in (\mathcal{O}_C)^H \text{ (或 } C^H)$$

由以下已知事实可得第一部分结论:

$$\begin{aligned} C^H \text{ amp; } &= \widehat{L} \\ (\mathcal{O}_C)^H \text{ amp; } &= \mathcal{O}_{C^H} = \mathcal{O}_{\widehat{L}} = \varprojlim_n \mathcal{O}_L/p^n \mathcal{O}_L \end{aligned}$$

映射 $\bar{k} \rightarrow R \rightarrow \bar{k}$ 诱导了映射 $k_L \rightarrow R^H \rightarrow k_L$, 其复合映射为恒等映射, 由此可知 R^H 的剩余域是 k_L 。

命题 5.10 若 $v(L^\times)$ 是离散的, 则:

$$R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L) = R^H = k_L$$

当 L 为 K_0 的有限扩张时, 其赋值确实是离散的。

• **证明关键步骤:**

根据命题 5.9 的证明, 可知 $k_L \subset R^H = R(\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L)$ 。只需证明: 若 $x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \in R^H$ 满足 $v(x) \geq 0$, 则 $x = 0$ 。

我们有 $v(x^{(n)}) = p^{-n}v(x^{(0)})$ 。然而 $v(\widehat{L}^\times) = v(L^\times)$ 是离散的, 故必定有 $v(x) = v(x^{(0)}) = +\infty$, 这说明 $x = 0$ 。

5.2.2 环 $R(\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}})$, 元素 ε 与 π (第120-122页)

在 R 中, 我们指定两个特殊元素 ε 和 π :

- (i) $\varepsilon = (1, \varepsilon^{(1)}, \dots)$ 满足 $\varepsilon^{(0)} = 1$ 且 $\varepsilon^{(1)} \neq 1$;
- (ii) $\pi = \varepsilon - 1$.

由此, $\varepsilon^{(n)}$ 是 $\overline{K}$ 中的本原 p^n 次单位根, 并满足相容性条件 $(\varepsilon^{(n+1)})^p = \varepsilon^{(n)}$ 。定义:

$$L^{\text{cyc}} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L(\varepsilon^{(n)})$$

引理 5.11 元素 $\varepsilon = (\varepsilon^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ 和 π 是 $R(\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}})$ 中的元素, 满足 $\frac{p}{p-1} > 1$ 且 $\varepsilon \in U_R^1$ 。此外, 对于任意 $g \in G_{K_0}$, 有:

$$g(\varepsilon) = \varepsilon^{\chi(g)}, \quad g(\pi) = (1 + \pi)^{\chi(g)} - 1 \quad (5.9)$$

从而作为 G_{K_0} -模, 有 $\varepsilon^{\mathbb{Z}_p} \cong \mathbb{Z}_p(1)$ 。

• 证明步骤:

注意到 $\pi^{(0)} = \lim_{m \rightarrow +\infty} (\varepsilon^{(m)} - 1)p^m$ 。由于 $\varepsilon^{(0)} - 1 = 0$, 且对任意 $m \geq 1$ 有 $v(\varepsilon^{(m)} - 1) = \frac{1}{(p-1)p^{m-1}}$, 因此有:

ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 50: ... \frac{p}{p-1} > 1

这说明 $\varepsilon = (\varepsilon^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ 是 $R(\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}})$ 中的单位, 且属于 U_R^1 。

令 $H = H_{K_0} = \text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}})$ 。根据命题 5.9, $R^H = R(\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}})$ 的剩余域为 k 。

因为 $\pi \in R^H$ 且 **ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 41: ... \frac{p}{p-1} > 1**, 且剩余域 $k \subset R^H$, 以及 R^H 是完备的, 我们有:

$$k[[\pi]] \subset R^H \quad \text{和} \quad k((\pi)) \subset (\text{Fr } R)^H$$

若 $x = (x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \in R^H$ 且 $x = y^p$, 则 $y = (x^{(n+1)})_{n \in \mathbb{N}} \in R^H$ 。因为 R^H 和 $(\text{Fr } R)^H$ 都是完美且完备的, 从而有:

$$k[[\pi]]^{\text{rad}} \subset R^H, \quad k((\pi))^{\text{rad}} \subset (\text{Fr } R)^H$$

定理 5.12 对于 $H = H_{K_0} = \text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}})$, 有:

$$k[[\pi]]^{\text{rad}} = R^H, \quad \widehat{k((\pi))^{\text{rad}}} = (\text{Fr } R)^H$$

此外, 对于任意 $m \in \mathbb{N}$, 投影映射 $\theta_m : R \rightarrow \mathcal{O}_{\overline{K}}/p\mathcal{O}_{\overline{K}}$, $\theta_m((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = x_m$ 的像为:

$$\theta_m(R^H) = \mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{K_0^{\text{cyc}}}$$

• **证明步骤:**

令 $E_0 = k((\pi))$, $F = E_0^{\text{rad}}$, $L = K_0^{\text{cyc}} = \bigcup_{n \geq 1} K_0(\varepsilon^{(n)})$ 。

只需证明 $\mathcal{O}_F$ 在 R^H 中稠密。因为 R^H 是 $\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L$ 的逆极限, 该命题等价于证明: 对于所有 $m \in \mathbb{N}$, 有:

$$\theta_m(\mathcal{O}_F) = \mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L$$

这就需要证明 $\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L \subset \theta_m(\mathcal{O}_F)$ 恒成立。

设 $\varpi_n = \varepsilon^{(n)} - 1$, 则:

$$\mathcal{O}_{K_0}[\varepsilon^{(n)}] = W[\varpi_n], \quad \mathcal{O}_L = \bigcup_{n=0}^{\infty} W[\varpi_n]$$

记 $\pi = (\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。则 $\pi_n = \varepsilon_n - 1$ 是 ϖ_n 在 $\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L$ 中的像。因此 $\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L$ 是一个作为 k -代数由 π_n 生成的 k -代数。

由于 $k \subset \mathcal{O}_{E_0}$, 我们只需证明, 对于所有的 $m, n \in \mathbb{N}$, 有:

$$\pi_n \in \theta_m(\mathcal{O}_F) = \theta_m(k[[\pi]]^{\text{rad}})$$

对于任意 $s \in \mathbb{Z}$, $\pi^{p^{-s}} \in k[[\pi]]^{\text{rad}}$, 且有:

$$\begin{aligned} \pi^{p^{-s}} &= \varepsilon^{p^{-s}} - 1 \\ &= \left(\varepsilon^{(n+s)} \right)_{n \in \mathbb{N}} - 1 \\ &= (\varepsilon_{n+s} - 1)_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

其中若 $n \leq 0$ 则 $\varepsilon^{(n)} = 1$ 。当 $n + s \geq 0$ 时, $\varepsilon_{n+s} - 1 = \pi_{n+s}$ 。令 $s = n - m$, 我们得到:

$$\pi_n = \theta_m(\pi^{p^{m-n}}) \in \theta_m(k[[\pi]]^{\text{rad}})$$

证毕。

5.2.3 基本定理 (第122-124页)

定理 5.13 设 E_0^s 是 $E_0 = k((\pi))$ 在 $\text{Fr } R$ 中的可分闭包, 则 E_0^s 在 $\text{Fr } R$ 中稠密, 且在 G_{K_0} 的作用下保持稳定。此外, 对于任意 $g \in \text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}})$, 有:

$$g|_{E_0^s} \in \mathrm{Gal}(E_0^s/E_0)$$

并且映射 $\text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}}) \rightarrow \text{Gal}(E_0^s/E_0)$, $g \mapsto g|_{E_0^s}$ 是群同构。

- **证明关键步骤:**

i. 稠密性证明:

由于 E_0^s 是可分闭的, 其完备化 $\widehat{E_0^s}$ 是代数闭的。设 $\overline{E}_0$ 为 E_0 在 $\text{Fr } R$ 中的代数闭包。只需证 $\overline{E}_0$ 在 $\text{Fr } R$ 中稠密, 即 $\mathcal{O}_{\overline{E}_0}$ 在 R 中稠密。

由于 R 是 $\mathcal{O}_{\overline{K}}/p\mathcal{O}_{\overline{K}}$ 的逆极限, 这等价于证明对于所有的 $m \in \mathbb{N}$, 有 $\theta_m(\mathcal{O}_{\overline{E}_0}) = \mathcal{O}_{\overline{K}}/p\mathcal{O}_{\overline{K}}$ 。由于 $\overline{E}_0$ 代数闭, 只需证明:

$$\theta_0 \left(\mathcal{O}_{\overline{E_0}} \right) = \mathcal{O}_{\overline{K}} / p \mathcal{O}_{\overline{K}}$$

因为 $\mathcal{O}_{\overline{K}} = \varinjlim \mathcal{O}_L$ (对所有有限 Galois 扩张 L/K_0 取极限), 我们只需对任何有限 Galois 扩张 L/K_0 验证:

$$\mathcal{O}_L/p\mathcal{O}_L \subset \theta_0(\mathcal{O}_{\overline{E}_0}) \quad (5.10)$$

令 $K_{0,n} = K_0(\varepsilon^{(n)})$ 且 $L_n = K_{0,n}L$ 。则 $L_n/K_{0,n}$ 是 Galois 扩张, 其 Galois 群为 $J_n = \text{Gal}(L_n/K_{0,n})$ 。对于足够大的 n , 有 $J_n = J_{n+1} = \cdots =: J$ 。

由于 $\bar{k} \subset \mathcal{O}_{\bar{E}_0}$ ，通过将 K_0 替换为有限无歧路扩张，可以假设 $L_n/K_{0,n}$ 对任意 n 都是完全歧路的。

设 ν_n 为 $\mathcal{O}_{L_n}$ 的最大理想的生成元, 则由于完全歧路性质, 有 $\mathcal{O}_{L_n} = \mathcal{O}_{K_{0,n}}[\nu_n]$ 。

由于 $\theta_0(\mathcal{O}_{\bar{E}_0}) \supset \mathcal{O}_{K_{0,n}}/p\mathcal{O}_{K_{0,n}}$, 为了证明公式 (5.10), 只需证明存在 n 使得 $\bar{\nu}_n \in \theta_0(\mathcal{O}_{\bar{E}_0})$ (其中 $\bar{\nu}_n$ 是 ν_n 在 $\mathcal{O}_{L_n}/p\mathcal{O}_{L_n}$ 中的像)。

设 $P_n(X) \in K_{0,n}[X]$ 是 ν_n 的极小多项式 (Eisenstein 多项式)。当 n 足够大时, P_n 的次数为 $d = |J|$ 。写为 $P_n(X) = \prod_{g \in J} (X - g(\nu_n))$ 。我们引用以下引理:

引理 5.14 对于任意 $g \in J$ 且 $g \neq 1$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 有 $v(g(\nu_n) - \nu_n) \rightarrow 0$.

ii. 公式 (5.10) 的推导:

选择足够大的 n 使得对于所有 $g \neq 1$ 都有 $\text{ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 21: ...nu } n) - \nu } n) \< 1/d$ 。

设 $\overline{P}_n(X) \in \mathcal{O}_{K_{0,n}}[X]/p\mathcal{O}_{K_{0,n}}[X]$ 是多项式 $P_n(X) \pmod{p}$ 。

我们选择 $Q(X) \in \mathcal{O}_{\overline{E}_0}[X]$ 为首一的 d 次多项式，它是 $\overline{P}_n(X)$ 的一个提升。设 x 是 $Q(X)$ 的一个根，记 $\beta = \theta_0(x)$ 。

设 $b \in \mathcal{O}_{\overline{K}}$ 是 β 的一个提升，则存在 $g_0 \in J$ 使得对所有的 $g \in J$ 都有 $v(b - g_0\nu_n) \geq v(b - g\nu_n)$ 。

注意到：

$$P_n(b) = \prod_{g \in J} (b - g\nu_n) \quad \text{且} \quad v(P_n(b)) \geq 1$$

我们得到：

ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '&' at position 79: ...ge \frac{1}{d} > \nu_{\left(\nu_{\dots

根据 Krasner 引理，有 $\nu_n \in K_{0,n}(g_0^{-1}b)$ 。从而 $\bar{\nu}_n \in \theta_0(\mathcal{O}_{\overline{E}_0})$ 。这便证明了公式 (5.10)。

iii. 同构性质的证明：

对于任意 $a \in E_0^s$ ，设其在 $E_0[X]$ 上的极小可分多项式为 $P(X) = \sum_{i=0}^d \lambda_i X^i$ 满足 $P(a) = 0$ 。由于：

$$g(\pi) = (1 + \pi)^{\chi(g)} - 1$$

可知 $g(E_0) = E_0$ ，故 $g(a)$ 也是可分多项式 $g(P)$ 的根，从而 $g(a) \in E_0^s$ 。这就给出了群同态：

$$\text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}}) \longrightarrow \text{Gal}(E_0^s/E_0)$$

- **单射性：** 若 g 属于该同态的核，则 g 在 E_0^s 上恒等。由于 E_0^s 在 $\text{Fr } R$ 中稠密且 g 作用连续， g 作用在 $\text{Fr } R$ 上也恒等。因为 $\theta_0 : \text{Fr } R \rightarrow C$ 是满射，这意味着 g 在 C 上也恒等，故 $g = 1$ 。
- **满射性：** 将 $H = \text{Gal}(\overline{K}/K_0^{\text{cyc}})$ 视为 $\text{Gal}(E_0^s/E_0)$ 的闭子群。若不是满射，则存在 proper 可分扩张：

$$E_0 \subsetneq F = (E_0^s)^H \subset (\text{Fr } R)^H = \widehat{E_0^{\text{rad}}}$$

这与以下引理矛盾。

引理 5.15 设 E 是特征为 $p > 0$ 的完备域。在 $\widehat{E^{\text{rad}}}$ 中不存在 E 的非平凡可分扩张。

• 证明：

若不然，设 E'/E 是包含于 $\widehat{E^{\text{rad}}}$ 中的非平凡有限可分扩张。存在

Expected 'EOF', got '&' at position 12: d = [E':E] > 1 个不同的 E -嵌入 $\sigma_1, \dots, \sigma_d : E' \rightarrow E^s$

。

我们可以通过定义 $\sigma_i(a) = \sigma_i(a^{p^n})^{p^{-n}}$ 将每个 σ_i 自然地连续延拓到 E'^{rad} ，进而延拓到 $\widehat{E'^{\text{rad}}} = \widehat{E^{\text{rad}}}$ 。

然而，由于 σ_i 在 E^{rad} 上是恒等映射，其在完备化 $\widehat{E^{\text{rad}}}$ 上也必定是恒等映射。这与存在多个不同的嵌入相矛盾。

5.2.4 E 系列中的域（第124-125页）

设定 $E_0 := k((\pi))$ ，且 E_0^s 为其在 $\text{Fr } R$ 中的可分闭包。

定义 5.16 设定以下记号：

$$E^+ := \mathcal{O}_{E^s} \subset E = \text{Frac}(E^+) := E_0^s \quad (5.11)$$

$$\widetilde{E}^+ := R \subset \widetilde{E} := \text{Fr } R \quad (5.12)$$

若 L 是 $\overline{K}$ 中 K_0 的有限扩张，设定：

$$E_L^+ := (E^+)^{H_L}, \quad E_L := E^{H_L} \quad (5.13)$$

$$\widetilde{E}_L^+ := (\widetilde{E}^+)^{H_L}, \quad \widetilde{E}_L := \widetilde{E}^{H_L} \quad (5.14)$$

• **注记 5.17：** 上标 $+$ 表示整数环， $\sim$ 表示完备化。

命题 5.18 对于 K_0 的有限扩张 L ，令 $n(L)$ 为引理 4.11 所给出的常数， k_L^c 为 L^{cyc} 的剩余域。则有：

$$E_L^+ = \left\{ (x_n) \in R \mid x_n \in \mathcal{O}_{L(\varepsilon^{(n)})}/p, x_{n+1}^p = x_n \text{ 对所有 } n \geq n(L) \right\} \quad (5.15)$$

$$\widetilde{E}_L^+ = R(\mathcal{O}_{L^{\text{cyc}}}/p\mathcal{O}_{L^{\text{cyc}}}) = \left\{ (x_n) \mid x_n \in \mathcal{O}_{L^{\text{cyc}}}/p, x_{n+1}^p = x_n \right\} \quad (5.16)$$

且：

$$E_L = E_L^+ \left[\frac{1}{\pi_L} \right] = k_L^c((\pi_L)), \quad \widetilde{E}_L = \widetilde{E}_L^+ \left[\frac{1}{\pi_L} \right] = \widehat{k_L^c((\pi_L))^{\text{rad}}} \quad (5.17)$$

其中 π_L 是 E_L 的任意素元 (uniformizer)。

• **证明关键步骤：**

根据命题 5.9，直接得到公式 (5.16)：

$$\widetilde{E}_L^+ = R(\mathcal{O}_{L^{\text{cyc}}}/p)$$

根据定理 5.13，有 $\widetilde{E}_L = \widehat{E_L^{\text{rad}}}$ 。因此 E_L 的剩余域也是 k_L^c ，且有 $E_L = k_L^c((\pi_L))$ 与 $\widetilde{E}_L = \widehat{k_L^c((\pi_L))^{\text{rad}}}$ 。

E_L 是 $\widetilde{E}_L$ 的子域，并满足 $E_L^{H_{K_0}/H_L} = E_0$ 。

若 $L = W(k_L^c)[1/p]$ ，则 $n(L) = 0$ ，有 $E_L^+ = k_L^c[[\pi]]$ 且 $E_L = k_L^c((\pi))$ 。

在一般情况下，令 $L_0 = W(k_L^c)[1/p]$ 。则 $E_L = E_{L_0}(\pi_L)$ 。对于 $n \geq n(L)$ ，有 $\text{Gal}(L(\varepsilon^{(n)})/L_0(\varepsilon^{(n)})) = \dots = H_{L_0}/H_L := J$ 。令：

$$X = \left\{ (x_n) \in R \mid x_n \in \mathcal{O}_{L(\varepsilon^{(n)})}/p, x_{n+1}^p = x_n \text{ 对所有 } n \geq n(L) \right\}$$

则 $X^J = k_L^c[[\pi]] = E_{L_0}^+$ ，且 $(\text{Frac } X)^J = E_{L_0}$ 。若 $\pi_L \in X$ ，则有 $\text{Frac } X = X[1/\pi_L]$ 。其 J -不变子域为 E_{L_0} ，故 $\text{Frac } X = E_L$ 且 $X = E_L^+$ 。问题简化为证明 E_L 在 X 中存在一个素元 π_L ：

对于 $n \geq n(L)$ ，设 $L(\varepsilon^{(n)}) = L_0(\varepsilon^{(n)})[\nu_n]$ 。我们相容地选择 ν_n 使得：

$$N_{L(\varepsilon^{(n+1)})/L(\varepsilon^{(n)})}(\nu_{n+1}) = \nu_n$$

由此可验证 $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X$ (其中 $x_n = \bar{\nu}_n$) 即为 E_L 的一个素元。

因为 $\Gamma_{K_0} = G_{K_0}/H_{K_0}$ 作用在 E_0 上， G_{K_0} 作用在 E 上，从而 Γ_L 作用在 E_L 上。设定：

$$\mathbf{E}_L = E^{H_L} = E_L^{\Delta_L} \quad (5.18)$$

则 $\mathbf{E}_L/E_L$ 是 Galois 扩张，其 Galois 群为 $\text{Gal}(\mathbf{E}_L/E_L) = \Delta_L$ 。记 $\mathbf{E}_0 := E_{K_0}$ 。

引理 5.19

1. 若 $p \neq 2$, 设定:

$$\pi_0 := \sum_{a \in \mathbb{F}_p} \varepsilon^{[a]} \quad (5.19)$$

其中 $[a] \in \mathbb{Z}_p$ 是 a 的 Teichmüller 代表元。则有:

- (i) $\pi_0 \in \mathbf{E}_0$ 且 $\pi_0 = \pi^{p-1}\lambda$, 其中 $\lambda \equiv 1 \pmod{\pi}$;
- (ii) $\mathbf{E}_0 = k((\pi_0))$ 。

2. 若 $p = 2$, 设定 $\pi_0 := \pi + \pi^{-1}$, 则 $\mathbf{E}_0 = k((\pi_0))$ 。